150 周年史 SII の原点を探る　「インクジェットプリントヘッド」
　2016 年 6 月　SPT 取締役 橘さんインタビューより

インクジェットヘッドビジネスの経緯

SII がインクジェットヘッドという、**極めて難易度が高く、かつ長期投資を要する事業**を立ち上げ、継続できた理由は、単に「特許を買ったから」でも、「市場が伸びたから」でもない。
そこには、**SII ならではの技術的蓄積、事業判断、そして粘り強さ**があった。

---

1. そもそも「事業化」を前提にインクジェットを見ていた
1990 年代半ば、SII は会社の将来を見据え、**研究ではなく「事業化」を前提としたインキュベーションプロジェクト**を複数走らせていた。
インクジェットはその一つであり、実はそれ以前から本社内では、インク、ピエゾ方式、ヘッド構造といったテーマについて、**表に出ない形で調査・検討が続けられていた**。
つまり SII は、「流行っているから」「売り込みがあったから」ではなく、**自社の技術・事業ポートフォリオの延長線上で、インクジェットを捉えていた**。

---

2. XAAR 方式を「理解した上で」取り込める技術基盤があった
1994 年、英国 XAAR（ザール）社からピエゾ方式インクジェットヘッドのライセンス売り込みがあった。
SII はすぐに飛びついたわけではない。
高額なライセンス料に対し、

- 本当に量産できるのか
- 自社で工程を回せるのか
- 事業として成立するのか

を見極めるため、
約 1 年にわたり、公開特許情報のみを使ったリバースエンジニアリング検証を行っている。
この段階で重要なのは、SII には「理解できるだけの素地」があったという点である。

---

3. 時計由来の“硬脆材加工”と実装技術が決定的に効いた
XAAR 方式の中核は、
PZT（圧電セラミックス）という**硬くて脆い材料**を、極めて高精度に加工・組立する点にある。
ここで SII の強みが発揮された。

- 水晶・サファイア・穴石など**時計製造で培った硬脆材加工の知見**
- ダイサーを使った微細溝加工条件の最適化

- サンドブラストによる独自の孔加工発想
- 液晶モジュールで実績のあった
  ACF（異方性導電フィルム）接続技術の転用

結果として、
原理は XAAR 方式
工程は SII 独自
という、**他社ライセンシーとは全く異なる製造プロセス**が構築された。
これは「特許を買ったから作れた」のではなく、
特許を“自分たちの工程に落とし込めた”から作れた、という点が本質である。

---

4. 事業化を決断できる人と仕組みがあった
検討は長期化し、「続けるのか、やめるのか」という判断が宙に浮いていた時期もあった。この局面で、

- インキュベーション判断委員会
- 守友副社長の決断
- 橘さんを責任者に据える覚悟

がなければ、事業は始まっていない。
特に重要なのは、
「中途半端に検討を続けるなら、やるか、やめるかを決める」
という判断が、**組織として下されたこと**である。
SII には、失敗リスクを承知の上で、**責任の所在を明確にして新事業を動かす文化**があった。

---

5. 想定市場が崩れても、用途を切り替え続けた
事業開始当初に想定していたのは、PC／家庭用プリンター市場だった。
しかし、

- プリンター価格の急落
- コンシューマー市場での価格競争
- 事業性の破綻

により、この前提は短期間で崩れた。
それでも SII は撤退しなかった。

- カラーFAX
- ワイドフォーマット
- サイン・ディスプレイ
- 捺染、建材、食品・医薬

と、**用途を切り替え続けることで事業を生き残らせた**。
ここで選ばれたのが、

「コンシューマーはやらない。産業用途に特化する」
という明確な方針だった。

---

6. 赤字を抱えながらも“工程と用途”を積み上げ続けた
初期のインクジェットヘッド事業は、**長期間赤字が続いた**。

- 歩留まり 10%以下からのスタート
- 売却検討
- 人員削減

それでも SII は、

- 工程を改良し続け
- ノズル数を増やし
- インク種を広げ
- 用途を積み上げ

「作れる」「使われる」領域を一つずつ増やしていった。
結果として、産業用インクジェットヘッドという、**高付加価値・高利益率だが参入障壁の高い分野**で、SII は確固たるポジションを築くことになった。

まとめ
SII がインクジェットヘッドをやれた理由は、
他社特許を起点にしながら、
時計で培った精密加工・実装技術を再構成し、
市場変化に耐えながら“産業用途”へ進化させ続けたからである。
これは偶然ではなく、
SII という会社の技術と判断の積み重ねの必然だった。

以上